

Nama : Muhammad Thoriq Zam

NIM : 1103210008

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, berikut adalah temuan utama:

1. Hidden Layers:

- Model dengan 1 hidden layer berukuran 32 neuron menunjukkan akurasi terbaik (**65.71%**) dibandingkan dengan konfigurasi hidden layer lainnya.
- Penambahan jumlah neuron tidak selalu meningkatkan akurasi, contohnya konfigurasi [64] menghasilkan akurasi lebih rendah (**54.29%**).

2. Fungsi Aktivasi:

- Fungsi aktivasi **Tanh** memberikan hasil akurasi terbaik (**65.71%**), diikuti oleh **ReLU** dan **Sigmoid** yang memberikan hasil serupa (**51.43%**).
- Fungsi aktivasi **Identity** memberikan akurasi terendah (**28.57%**).

3. Jumlah Epoch:

- Akurasi tertinggi (**71.43%**) tercapai pada **1 dan 25 epoch**.
- Akurasi cenderung menurun dengan jumlah epoch yang lebih tinggi, misalnya pada **250 epoch** akurasi menurun menjadi **48.57%**.

4. Learning Rate:

- **Learning rate 10 dan 0.001** memberikan hasil terbaik (**62.86%**), menunjukkan bahwa model dapat mengkonvergensi dengan baik pada nilai learning rate ini.
- **Learning rate 0.1** memberikan akurasi yang lebih rendah (**51.43%**).

5. Batch Size:

- **Batch size 128** menunjukkan performa terbaik dengan akurasi **65.71%**.
- Penurunan atau peningkatan batch size yang signifikan tidak selalu mengarah pada peningkatan performa.

Kesimpulan:

1. Kombinasi **1 hidden layer dengan 32 neuron, fungsi aktivasi Tanh, 1 epoch, learning rate 10**, dan **batch size 128** menghasilkan akurasi yang optimal.
2. Akurasi model cenderung sensitif terhadap hyperparameter seperti fungsi aktivasi dan jumlah epoch.
3. Eksperimen menunjukkan pentingnya tuning hyperparameter untuk mencapai hasil terbaik.

Apakah ada bagian tertentu yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Saya dapat menambahkan detail tambahan jika diperlukan.